



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROFESOR: ALFREDO ALEGRÍA
AYUDANTE: JUAN PINO
EYP3417 ESTADÍSTICA ESPACIAL

Ayudantía 08

Evaluación Crítica de Dependencia Espacial en Delincuencia Comunal

Usando los mismos datos de delitos por comuna vistos en la ayudantía 6. Nos enfocaremos en:

- Detectar qué tipo de dependencia espacial existe.
- Validar supuestos de cada modelo.
- Comparar críticamente qué modelo es apropiado basándose en diagnósticos.

a) **Diagnóstico preliminar:** Antes de empezar a abordar la problemática realice lo siguiente:

- Construya la matriz de vecindad W (Queen adjacency)
- Calcule el I de Moran global en la tasa de delitos.
- ¿Hay evidencia de autocorrelación espacial significativa? Justifique.
- Genere un gráfico de Moran con estandarización: eje $X = Z_i$ (variable estandarizada), eje $Y = WZ$ (lag espacial).
- Identifique cuadrantes: ¿cuáles comunas son hot spots, outliers, cold spots?

b) **Test de Especificación:**

- Ajuste una regresión por OLS (tasa ingreso)
- Calcule el I de Moran en los residuos OLS.
- Determine si I es significativo, y en base a ello concluya si hay estructura espacial omitida o bien posible independencia espacial.
- ¿Qué dice lo anterior sobre si debemos usar un modelo espacial?

c) **Validación de Supuestos Específicos:**

Para CAR: Asuma distribuciones condicionales gaussianas locales.

- Ajuste un modelo CAR, de igual forma en la que realizó el ajuste por OLS.
- Verifique normalidad de residuos.

Para SAR: Asuma lag espacial como predictor válido y no simultaneidad.

- Ajuste un modelo SAR, de la misma forma en la que ajustó CAR y OLS.
- Calcule los multiplicadores espaciales totales para dos comunas concretas.
- ¿Son los efectos indirectos (propagación entre vecinos) grandes o pequeños?
- ¿Tiene sentido que comunas se afecten mutuamente simultáneamente (two-way-feedback)?

d) Robustez y Sensibilidad:

- Reajuste todos los modelos usando una covariable alternativa (densidad poblacional en lugar de ingreso)
- Compare:
 - ¿Cambian los signos/magnitudes de $\hat{\rho}$ y $\hat{\lambda}$ sustancialmente?
 - ¿Persiste la significancia en caso de existir, del parámetro espacial?
- ¿Qué sugiere esto sobre la robustez del fenómeno espacial vs confusión por covariable?

e) Conclusión: Argumente cuál modelo (CAR, SAR u OLS) es más defendible basado en:

- Supuestos teóricos cumplidos.
- Interpretación causal (¿qué significa el parámetro?)
- Diagnósticos (Moran I, normalidad residuos, etc.)
- ¿Hay limitaciones de los datos/contexto que hacen problemática cualquier conclusión espacial?